

DISPENSA DELLA LEZIONE

Oggetti in JavaScript

Strutture dati con chiavi, dot notation, bracket notation, metodi, oggetti
innestati e array di oggetti.

CAPITOLO 1

Oggetti come strutture dati

NOTA

Un oggetto è una struttura dati formata da proprietà. Ogni proprietà ha una chiave e un valore: la chiave identifica l'informazione, il valore contiene il dato vero e proprio.

Gli array, già noti, raccolgono elementi accessibili tramite indice numerico. Gli oggetti funzionano in modo diverso: ogni dato ha un nome preciso chiamato chiave. Questo li rende più adatti quando vuoi descrivere qualcosa con caratteristiche specifiche, come una persona, un libro o un prodotto.

La sintassi di un oggetto usa le parentesi graffe. Dentro si scrivono le proprietà separate da virgole, sempre nella forma **chiave: valore**. Le chiavi devono essere scelte in modo chiaro, perché servono a capire subito cosa rappresenta ogni dato.

Esempio

```
const libro = {  
  titolo: "Il nome della rosa",  
  autore: "Umberto Eco",  
  anno: 1980  
};
```

CAPITOLO 2

Accesso con dot notation

NOTA

La dot notation permette di leggere una proprietà di un oggetto scrivendo il nome dell'oggetto, un punto e la chiave della proprietà da leggere.

Per accedere a un valore si scrive prima il nome della variabile che contiene l'oggetto, poi un punto, poi la chiave desiderata. La sintassi è semplice e diretta, ed è la forma più usata per lavorare con gli oggetti quando si conosce già il nome della chiave.

Con la dot notation puoi usare il valore in una `console.log`, in un calcolo o dentro un template literal. La struttura è sempre la stessa: oggetto, punto, chiave.

Esempio

```
const studente = {  
  nome: "Luca",  
  eta: 19,  
  corso: "Web Development"  
};  
  
console.log(studente.nome);  
console.log(studente.corso);
```

CAPITOLO 3

Bracket notation

NOTA

La bracket notation è un modo alternativo per accedere alle proprietà di un oggetto. Si scrive il nome dell'oggetto seguito dalla chiave tra parentesi quadre e virgolette: `oggetto["chiave"]`.

La dot notation funziona bene nella maggior parte dei casi, ma ha un limite: la chiave deve essere un nome valido, senza spazi o caratteri speciali. Quando la chiave contiene spazi o caratteri particolari, la dot notation non funziona e bisogna usare la bracket notation.

L'altro caso in cui la bracket notation è indispensabile è quando la chiave non è scritta direttamente nel codice, ma è contenuta in una variabile. Questo accade, per esempio, quando la chiave viene chiesta all'utente tramite `prompt`: in quel momento non si sa in anticipo quale proprietà verrà richiesta, quindi non si può scrivere il nome fisso nel codice.

Esempio

```
const prodotto = {
  nome: "Tastiera",
  "prezzo scontato": 39,
  disponibile: true
};

// chiave con spazio: serve la bracket notation
console.log(prodotto["prezzo scontato"]);

// chiave dinamica tramite prompt
const chiave = prompt("Quale proprietà vuoi leggere?");
console.log(prodotto[chave]);
```

CAPITOLO 4

Metodi negli oggetti

NOTA

Un metodo è una funzione definita come proprietà di un oggetto. Si comporta come le altre proprietà, ma il suo valore è una funzione che può essere chiamata con le parentesi.

Oltre a stringhe, numeri e booleani, il valore di una proprietà può essere anche una funzione. In questo caso la proprietà si chiama metodo. I metodi servono per associare un comportamento direttamente all'oggetto, cioè per fargli fare qualcosa in base ai propri dati.

Dentro un metodo è disponibile la parola chiave **this**, che fa riferimento all'oggetto stesso. Grazie a **this** il metodo può leggere le proprietà dell'oggetto in cui si trova, senza dover passare nulla dall'esterno. Per chiamare un metodo si usa la dot notation seguita dalle parentesi: **oggetto.metodo()**.

Esempio

```
const persona = {  
  nome: "Anna",  
  annoNascita: 2000,  
  calcAge() {  
    return new Date().getFullYear() - this.annoNascita;  
  }  
};  
  
console.log(persona.nome);  
console.log(persona.calcAge());
```

CAPITOLO 5

Oggetti innestati

NOTA

Un oggetto innestato è un oggetto contenuto come valore di una proprietà di un altro oggetto. Serve quando un'informazione è essa stessa composta da più dettagli collegati.

Non tutti i valori di un oggetto devono essere stringhe o numeri: il valore di una proprietà può essere a sua volta un oggetto. In questo caso si parla di oggetto innestato, e la struttura diventa multilivello.

Per accedere ai dati di un oggetto innestato si usa ancora la dot notation, aggiungendo un secondo punto dopo la proprietà che contiene l'oggetto interno. Si scende di livello semplicemente continuando la catena di punti.

Esempio

```
const studente = {  
  nome: "Anna",  
  eta: 18,  
  indirizzo: {  
    citta: "Roma",  
    via: "Via del Corso"  
  }  
};  
  
console.log(studente.indirizzo.citta);  
console.log(studente.indirizzo.via);
```

CAPITOLO 6

Array di oggetti

NOTA

Un array di oggetti è un array in cui ogni elemento non è un valore semplice, ma un oggetto. È una delle strutture più usate per rappresentare liste di entità con proprietà.

Gli array permettono di raccogliere più elementi in un unico contenitore accessibile tramite indice. Quando ogni elemento di quella lista deve avere più caratteristiche, conviene usare un oggetto al posto di un valore singolo. Il risultato è un array di oggetti: una lista dove ogni voce ha la propria struttura di chiavi e valori.

Per leggere un dato si combinano le due sintassi già note: prima si usa l'indice per accedere all'elemento dell'array, poi la dot notation per accedere alla proprietà dell'oggetto che si trova in quella posizione.

Esempio

```
const studenti = [  
  { nome: "Anna", eta: 18 },  
  { nome: "Marco", eta: 20 },  
  { nome: "Sara", eta: 19 }  
];  
  
console.log(studenti[0].nome);  
console.log(studenti[1].eta);
```